

IPv4 地址、地址分类、子网掩码、子网划分与 CIDR

IPv4 地址、地址分类、子网掩码、子网划分与 CIDR

面向计算机网络基础学习与考研复习，重点讲清楚 IPv4 地址是什么、传统分类地址怎么分、子网掩码怎么用、如何做子网划分，以及 CIDR 如何取代传统分类编址。

1. IPv4 地址是什么

IPv4 地址是网络层使用的逻辑地址，用来标识一个网络接口。IPv4 地址长度为 32 位，因此理论地址空间大小为：

$$2^{32} = 4\,294\,967\,296$$

IPv4 通常写成点分十进制格式，例如：

```
192.168.1.10
```

它本质上是 4 个字节，每个字节 8 位，取值范围是 0 到 255。

```
192.168.1.10
= 11000000.10101000.00000001.00001010
```

IPv4 地址通常可以理解为：

```
网络号 + 主机号
```

网络号表示主机属于哪个网络，主机号表示该网络中的哪一台主机或哪一个接口。现代网络中，网络号和主机号的边界由子网掩码或前缀长度决定。

2. IPv4 地址的传统分类

早期 IPv4 使用分类编址，把地址按最高几位划分成 A、B、C、D、E 五类。A、B、C 类主要用于单播，D 类用于多播，E 类保留。

类别	最高位特征	首字节范围	默认前缀	默认子网掩码	用途
A 类	0	1 - 126	/8	255.0.0.0	大型网络
B 类	10	128 - 191	/16	255.255.0.0	中型网络
C 类	110	192 - 223	/24	255.255.255.0	小型网络
D 类	1110	224 - 239	不适用	不适用	多播
E 类	1111	240 - 255	不适用	不适用	保留、实验

注意：127 开头通常用于环回测试，例如 127.0.0.1，不分配给普通网络。

2.1 A 类地址

A 类地址默认网络号占 8 位，主机号占 24 位。一个 A 类网络通常可用主机数为：

$$2^{24} - 2$$

2.2 B 类地址

B 类地址默认网络号占 16 位，主机号占 16 位。一个 B 类网络通常可用主机数为：

$$2^{16} - 2 = 65\,534$$

2.3 C 类地址

C 类地址默认网络号占 24 位，主机号占 8 位。一个 C 类网络通常可用主机数为：

$$2^8 - 2 = 254$$

2.4 D 类与 E 类

D 类地址用于 IP 多播，E 类地址保留用于实验或特殊用途，一般不作为普通主机地址使用。

3. 常见特殊 IPv4 地址

地址或地址块	含义
0.0.0.0	未指定地址；也可表示默认路由的目标网络
127.0.0.0/8	环回地址，常见 127.0.0.1
255.255.255.255	受限广播地址
169.254.0.0/16	链路本地地址
10.0.0.0/8	私有地址
172.16.0.0/12	私有地址
192.168.0.0/16	私有地址
224.0.0.0/4	多播地址

私有地址可以在局域网内部通信，但不会在公网 Internet 中直接路由。访问公网时通常需要 NAT。

4. 子网掩码是什么

子网掩码用于指出 IPv4 地址中哪些位是网络位，哪些位是主机位。子网掩码也是 32 位，网络位为 1，主机位为 0。

例如：

```
255.255.255.0
```

= 11111111.11111111.11111111.00000000

这表示前 24 位是网络位，后 8 位是主机位，所以也可以写成 /24。

常见子网掩码：

前缀长度	子网掩码	主机位数	通常可用主机数
/8	255.0.0.0	24	$2^{24} - 2$
/16	255.255.0.0	16	$2^{16} - 2$
/24	255.255.255.0	8	254
/25	255.255.255.128	7	126
/26	255.255.255.192	6	62
/27	255.255.255.224	5	30
/28	255.255.255.240	4	14
/29	255.255.255.248	3	6
/30	255.255.255.252	2	2

一般情况下，若主机位为 h ，可用主机数为：

$$2^h - 2$$

减去的 2 分别是网络地址和广播地址。

5. 如何由 IP 地址和子网掩码确定网络地址

网络地址的计算方法是：

$$\text{网络地址} = \text{IP 地址} \text{ AND 子网掩码}$$

也就是逐位做逻辑与运算。

例：

IP 地址： 192.168.1.130
子网掩码： 255.255.255.192

255.255.255.192 等价于 /26。最后一个字节中：

130 = 10000010
192 = 11000000
AND = 10000000 = 128

所以网络地址是：

192.168.1.128/26

该子网的范围是：

网络地址： 192.168.1.128
第一个主机： 192.168.1.129
最后主机： 192.168.1.190
广播地址： 192.168.1.191

6. 子网划分的本质

子网划分就是从原来的主机号部分借出若干位作为子网号。

原来：网络号 + 主机号
现在：网络号 + 子网号 + 主机号

如果从主机位中借出 s 位作为子网位，那么：

- 可以划分的子网数为 2^s 。
- 剩余主机位为 h 时，每个子网通常可用主机数为 $2^h - 2$ 。

其中：

$$\text{原主机位数} = s + h$$

子网划分常用步骤：

1. 明确原网络前缀长度。
2. 根据“需要多少个子网”或“每个子网需要多少主机”确定新前缀长度。
3. 写出新的子网掩码。
4. 计算块大小。
5. 列出每个子网的网络地址、可用主机范围和广播地址。

7. 块大小法

若子网变化发生在某一个字节中，可以用块大小快速计算。若关键字节的掩码值为 m ，块大小为：

$$256 - m$$

例如 `/26` 的掩码是 `255.255.255.192`，关键字节的掩码值 $m = 192$ ，所以块大小为：

$$256 - 192 = 64$$

因此 `192.168.1.0/24` 划分为 `/26` 后，子网网络地址依次是：

192.168.1.0/26
192.168.1.64/26

192.168.1.128/26
192.168.1.192/26

每个 /26 子网有 6 位主机位，通常可用主机数为：

$$2^6 - 2 = 62$$

8. 子网划分例题：把 /24 划分成 4 个子网

题目：把 192.168.10.0/24 平均划分成 4 个子网。

原来 /24 有 8 位主机位。要划分成 4 个子网，需要借出 s 位，使：

$$2^s \geq 4$$

所以 $s = 2$ ，新前缀长度为：

$$24 + 2 = 26$$

新子网掩码为 255.255.255.192，块大小为 64。

子网	网络地址	可用主机范围	广播地址
1	192.168.10.0/26	192.168.10.1 - 192.168.10.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64/26	192.168.10.65 - 192.168.10.126	192.168.10.127
3	192.168.10.128/26	192.168.10.129 - 192.168.10.190	192.168.10.191
4	192.168.10.192/26	192.168.10.193 - 192.168.10.254	192.168.10.255

9. 子网划分例题：每个子网至少容纳 30 台主机

题目：将 192.168.20.0/24 划分为若干子网，每个子网至少容纳 30 台主机。

每个子网需要满足：

$$2^h - 2 \geq 30$$

当 $h = 5$ 时：

$$2^5 - 2 = 30$$

所以每个子网至少需要 5 位主机位，新前缀长度为：

$$32 - 5 = 27$$

因此新网络是 /27，子网掩码是 255.255.255.224，块大小是 32。

部分子网如下：

子网	网络地址	可用主机范围	广播地址
1	192.168.20.0/27	192.168.20.1 - 192.168.20.30	192.168.20.31
2	192.168.20.32/27	192.168.20.33 - 192.168.20.62	192.168.20.63
3	192.168.20.64/27	192.168.20.65 - 192.168.20.94	192.168.20.95
4	192.168.20.96/27	192.168.20.97 - 192.168.20.126	192.168.20.127

10. CIDR 是什么

CIDR 是 Classless Inter-Domain Routing，中文常译为无分类域间路由。

传统分类编址的问题是粒度太粗：A 类、B 类容易浪费地址，C 类又可能太小，而且路由表容易膨胀。CIDR 放弃 A、B、C 类的固定边界，直接使用“网络前缀长度”表示网络范围。

例如：

```
192.168.1.0/24
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.1.128/26
```

$/n$ 表示前 n 位是网络前缀，剩下 $32 - n$ 位是主机部分。一个 CIDR 地址块中总地址数为：

$$2^{32-n}$$

通常可用主机数为：

$$2^{32-n} - 2$$

例如 `192.168.1.0/26` 中，主机位数为 $32 - 26 = 6$ ，总地址数为 $2^6 = 64$ ，通常可用主机数为 62。

11. CIDR 的作用

11.1 更灵活地分配地址

假设一个机构需要大约 500 个主机地址，需要满足：

$$2^h - 2 \geq 500$$

当 $h = 9$ 时：

$$2^9 - 2 = 510$$

所以可以分配一个 `/23` 网络，因为 $32 - 23 = 9$ 。`/23` 比传统 B 类小很多，又比单个 C 类大，更适合实际需求。

11.2 路由聚合

CIDR 还可以把多个连续网络聚合成一个更大的路由前缀，减少路由表项。

例如下面 4 个连续的 /24 网络：

```
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
```

可以聚合为：

```
192.168.0.0/22
```

因为 /22 覆盖的地址范围是：

```
192.168.0.0 - 192.168.3.255
```

这就是路由汇总，也可以叫超网。

12. VLSM：可变长子网掩码

VLSM 是 Variable Length Subnet Mask，中文叫可变长子网掩码。普通等长子网划分要求每个子网大小相同，可能浪费地址；VLSM 允许不同子网使用不同前缀长度，从而更节省地址。

例如某公司有 3 个部门：

部门	主机需求	合适前缀	可用主机数
A 部门	100	/25	126
B 部门	50	/26	62
C 部门	20	/27	30

可以从 192.168.1.0/24 中按从大到小分配：

```
A 部门：192.168.1.0/25    可用 192.168.1.1 - 192.168.1.126
B 部门：192.168.1.128/26  可用 192.168.1.129 - 192.168.1.190
C 部门：192.168.1.192/27  可用 192.168.1.193 - 192.168.1.222
```

VLSM 的核心策略：先分配主机数需求最大的网络；每次选择刚好能满足需求的最小地址块；每个地址块的起始地址必须与块大小对齐。

13. 判断两个 IP 是否在同一子网

方法：分别用同一个子网掩码求网络地址。如果网络地址相同，就在同一子网。

例如：

192.168.1.10/24
192.168.1.200/24

网络地址都是 192.168.1.0/24，所以在同一子网。

再看：

192.168.1.10/25
192.168.1.200/25

/25 的块大小是 128，所以子网为：

192.168.1.0/25	范围	192.168.1.0 - 192.168.1.127
192.168.1.128/25	范围	192.168.1.128 - 192.168.1.255

因此它们不在同一子网。

14. 子网划分速查表

前缀	子网掩码	每段块大小	每个子网总地址数	通常可用主机数
/24	255.255.255.0	256	256	254
/25	255.255.255.128	128	128	126
/26	255.255.255.192	64	64	62
/27	255.255.255.224	32	32	30
/28	255.255.255.240	16	16	14
/29	255.255.255.248	8	8	6
/30	255.255.255.252	4	4	2

记忆方式：前缀每增加 1，地址块大小减半。

15. 易错点

1. 不要把普通 IP 当成网络地址。例如 192.168.1.130/26 所在网络是 192.168.1.128/26。
2. 常规子网中，网络地址和广播地址不能分配给普通主机。
3. 现代网络真正决定网络大小的是子网掩码或前缀长度，而不是传统 A、B、C 类。
4. 私有地址不是不能通信，而是不能直接在公网路由。

16. 解题套路

遇到 IPv4 子网题，可以按下面顺序：

1. 写出前缀长度。

2. 求主机位数： $h = 32 - n$ 。
3. 求每个子网地址数： 2^h 。
4. 求通常可用主机数： $2^h - 2$ 。
5. 用 $256 - \text{掩码值}$ 求块大小。
6. 找到目标 IP 落在哪个块中。
7. 写出网络地址、可用主机范围和广播地址。

例：192.168.5.77/27。

- /27 的掩码是 255.255.255.224。
- 块大小是 $256 - 224 = 32$ 。
- 最后一个字节的块起点是 0, 32, 64, 96, ...。
- 77 落在 64 - 95 中。

所以：

网络地址： 192.168.5.64/27
第一个主机： 192.168.5.65
最后主机： 192.168.5.94
广播地址： 192.168.5.95

17. 一句话总结

IPv4 地址是 32 位网络层地址；传统 A、B、C 分类只是早期固定边界的编址方式；子网掩码用连续的 1 标识网络位、连续的 0 标识主机位；子网划分本质是从主机位中借位作为子网位；CIDR 用 / 前缀长度 取代固定分类，使地址分配和路由聚合更加灵活。